

课程笔记

最优传输的理论与计算系列讲座之十：几何变分算法

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026/06/15



视频作者/频道：Upupupxiaohua

发布日期：2023-11-21

视频时长：1:10:24

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=10>

目录

1 引言与问题回顾	2
1.1 讲座背景	2
1.2 蒙日问题与布雷尼耶定理回顾	2
1.3 计算示例	3
2 半离散最优传输的算法框架	3
2.1 问题设定	3
2.2 构造方法	4
2.3 算法步骤概览	4
2.4 变分法与凸能量	5
2.5 可容许高度空间	6
3 凸包算法	6
3.1 增量式凸包算法 (Incremental Algorithm)	6
3.2 几何判定的陷阱	8
3.3 可见性测试	8
4 Delaunay 三角剖分与 Voronoi 图	9
4.1 从凸包到 Delaunay 三角剖分	9
4.2 空圆特性	10
4.3 Voronoi 图与 Power Diagram	10
4.4 对偶关系	10
5 Lawson 边翻转算法	11
5.1 算法动机	11
5.2 算法核心	12
5.3 算法流程	12
6 Sutherland-Hodgman 裁剪算法	13
6.1 算法原理	13
7 牛顿法与阻尼策略	14
7.1 算法整体流程	14
7.2 收敛性分析	15
8 数值实验与演示	15
8.1 最优传输与最差传输	15
8.2 最优与最差的对比	16
9 本章小结	17
9.1 核心内容回顾	17
9.2 拓展阅读	17

10 总结与延伸	18
10.1 讲座核心总结	18
10.2 理论-计算的鸿沟	18
10.3 应用前景	18
10.4 开放问题	19

1 引言与问题回顾

1.1 讲座背景

本讲座是顾险峰教授“最优传输的理论及计算”系列讲座的第十讲，主题为**几何变分算法**（Geometric Variational Algorithms）。在上一讲中，我们重点讨论了数据结构（半边结构、非标结构），而本讲将聚焦于具体的算法实现。

核心观点

对于最优传输的计算实现而言，**数据结构是真正的难点所在**。虽然计算方法也有困难之处，但总体来看，最为困难的部分还是在前面的非标结构（半边结构）——这是整个几何计算的核心。

1.2 蒙日问题与布雷尼耶定理回顾

让我们先回顾最优传输的基本框架。蒙日问题（Monge Problem）表述如下：

给定两个概率测度 μ 和 ν ，分别定义在区域 Ω 和 Ω^* 上（其中 Ω 是凸的， Ω^* 无此要求），它们具有相同的总质量，对应的密度函数分别为 f 和 g 。给定传输代价为 L^1 范数，我们希望找到一个映射 $T: \Omega \rightarrow \Omega^*$ ，使得 T 将 μ 推送到 ν 上，并且使传输代价最小。

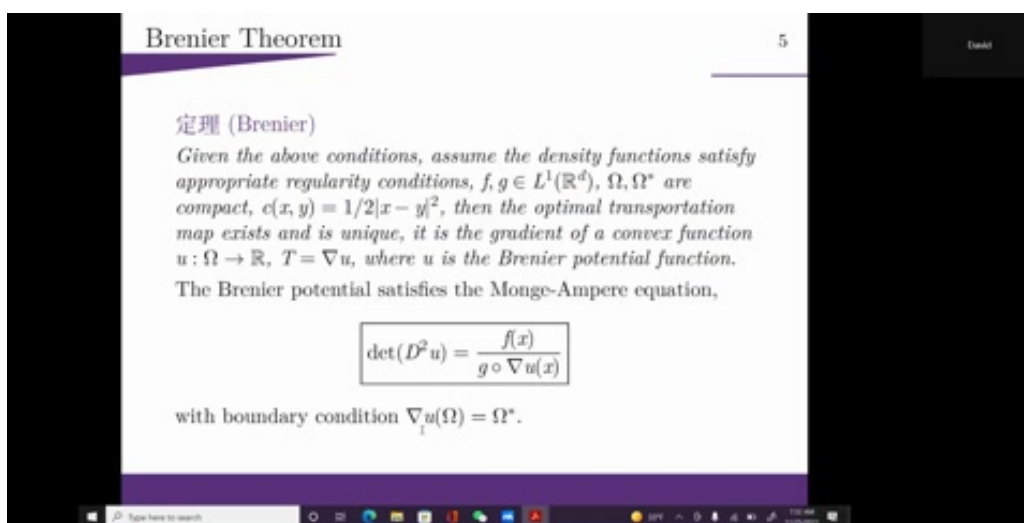


图 1: 布雷尼耶定理：凸势能函数的梯度给出最优传输映射

当传输代价为 L^2 范数时，布雷尼耶（Brenier）得到了著名的**蒙日-安培方程**（Monge-Ampere Equation）。其可解性断言：

布雷尼耶定理

肯定存在一个凸函数 u （称为布雷尼耶势能函数），其梯度给出了自由传输映射，并且满足自然的边界条件：

$$\nabla u: \Omega \rightarrow \Omega^*$$

即 u 的梯度映射将 Ω 映到 Ω^* 上。

⁰视频画面时间区间：00:01:09–00:02:20

1.3 计算示例

一个典型的计算例子是：给定一个弥勒佛曲面，通过保角映射将其映到二维平面圆盘上。这样就把曲面上的面积元推到了平面上，得到一个测度 μ 。平面上的勒贝格测度为 ν 。这两个测度之间存在最优传输映射，我们可以计算布雷尼耶势能函数。逆映射也是自由传输变换，对应的两个生成函数之间相差一个勒让德变换。

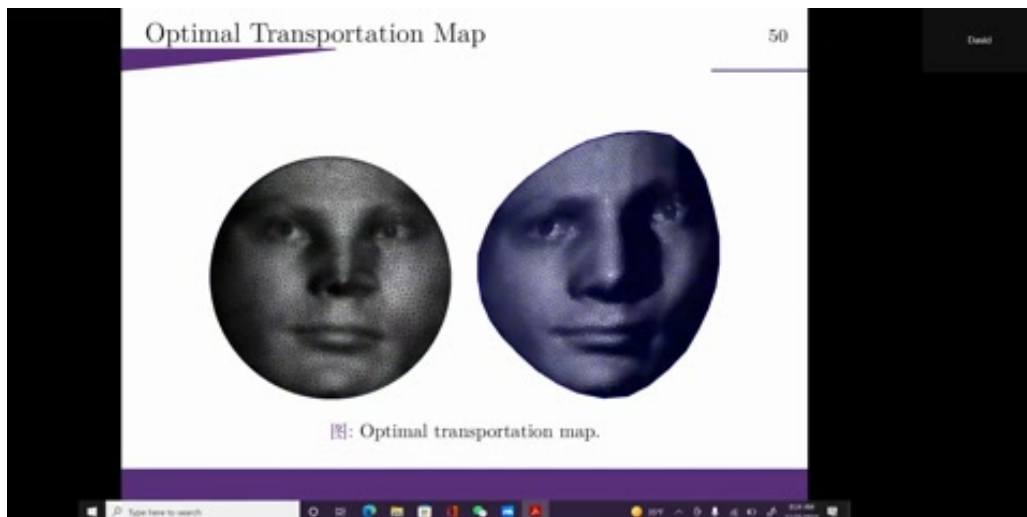


图 2: 最优传输映射计算示例：从曲面到平面的最优传输

2 半离散最优传输的算法框架

2.1 问题设定

今天我们要实现上述算法的具体细节。考虑**半离散最优传输** (Semi-Discrete Optimal Transport) 问题：

半离散最优传输问题

将目标测度 ν 离散化为狄拉克测度的加权和：

$$\nu = \sum_{i=1}^N \nu_i \delta_{p_i}$$

其中 p_i 是离散点, ν_i 是给定的权重。我们要对源区域 Ω 求一个胞腔分解 (Cell Decomposition), 将每个胞腔映到对应的目标点 p_i 上, 且每个胞腔的面积等于给定权重。在所有可能的胞腔分解中, 使得 L^2 传输代价达到全局最小。

⁰ 视频画面时间区间：00:02:20–00:02:50

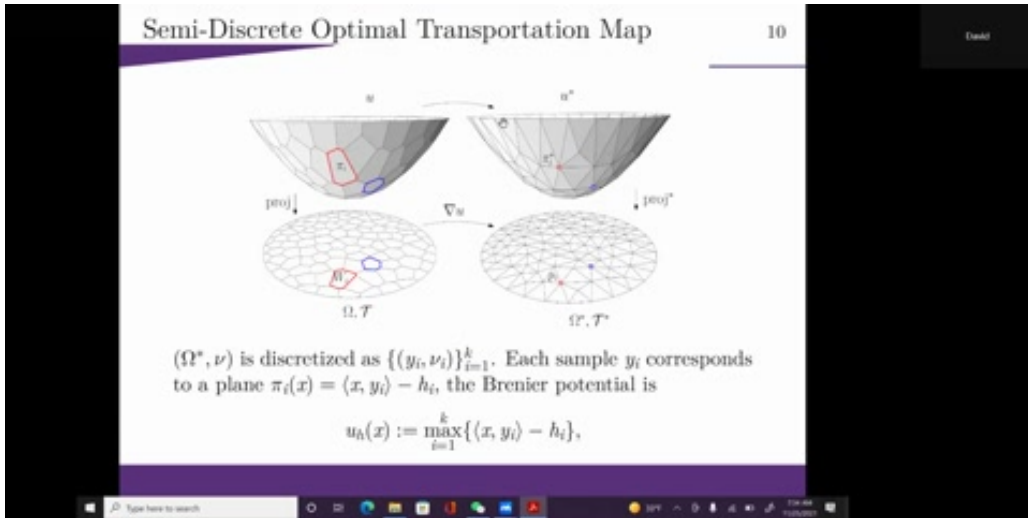


图 3: 半离散最优传输: 将源区域分解为胞腔, 每个胞腔映射到对应的目标点

2.2 构造方法

具体构造方法如下: 对于每一个目标点 p_i , 构造一个超平面, 以 p_i 为梯度, 高度待定。这些超平面的上包络 (Upper Envelope) 就是布雷尼耶势能函数。上包络向平面投影得到圆盘的胞腔分解——即 **Power Diagram**。

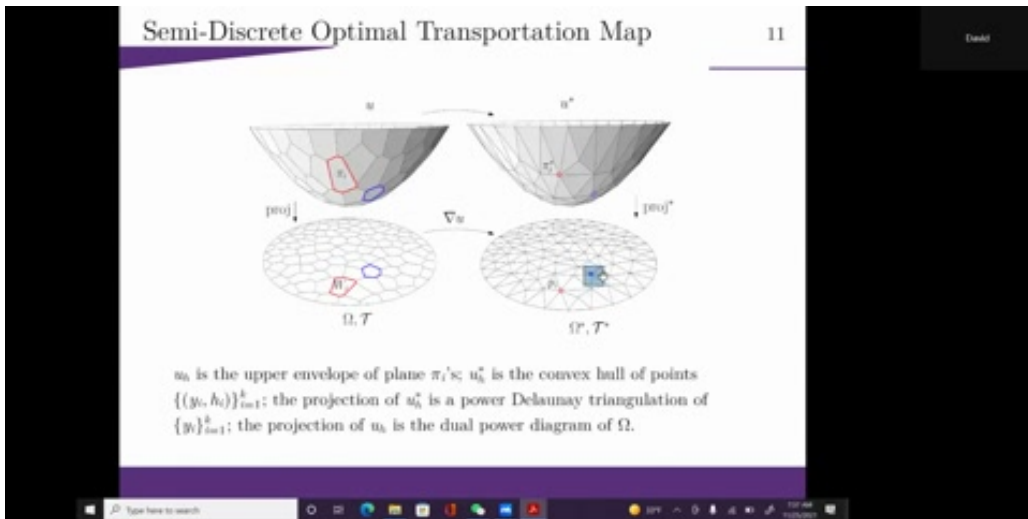


图 4: 半离散最优传输的构造: 超平面的上包络投影得到胞腔分解

2.3 算法步骤概览

整个算法可以分解为以下核心步骤:

1. **计算凸包 (Convex Hull)**: 求提升点的凸包
2. **计算 Delaunay 三角剖分及其对偶 Voronoi 图 / Power Diagram**

⁰ 视频画面时间区间: 00:03:20–00:03:50

⁰ 视频画面时间区间: 00:03:50–00:04:20

3. 变分优化：在可容许高度空间中搜索，最小化凸能量

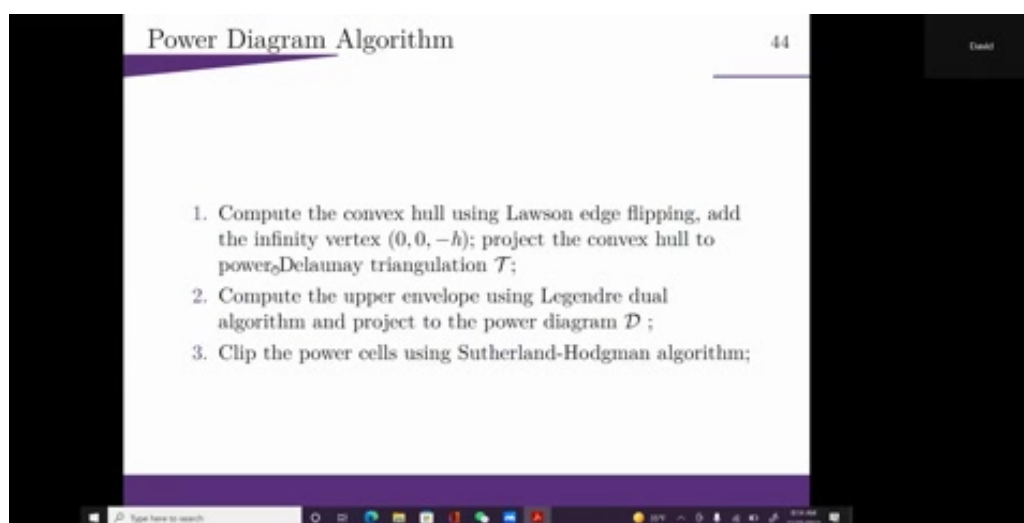


图 5: Power Diagram 算法：超平面的上包络与投影

2.4 变分法与凸能量

根据以前证明的结果，可以得到一个变分法。这个变分法对应的凸能量由以下式子给出：

凸能量函数

凸能量的全局最优点给出了最优传输映射。其梯度等于目标面积减去当前面积：

$$\nabla E = \text{目标面积} - \text{当前面积}$$

其 Hessian 矩阵的元素是 Voronoi 图边长与 Delaunay 三角剖分边长之比。

Voronoi 图和 Delaunay 三角剖分彼此相差一个**庞加莱对偶** (Poincare Duality)。如果学过代数拓扑，对此会比较熟悉：给定一个 N 维流形，其 k 维上同调群同构于 $N - k$ 维同调群，证明就是用庞加莱对偶。

⁰ 视频画面时间区间：00:04:20–00:05:00

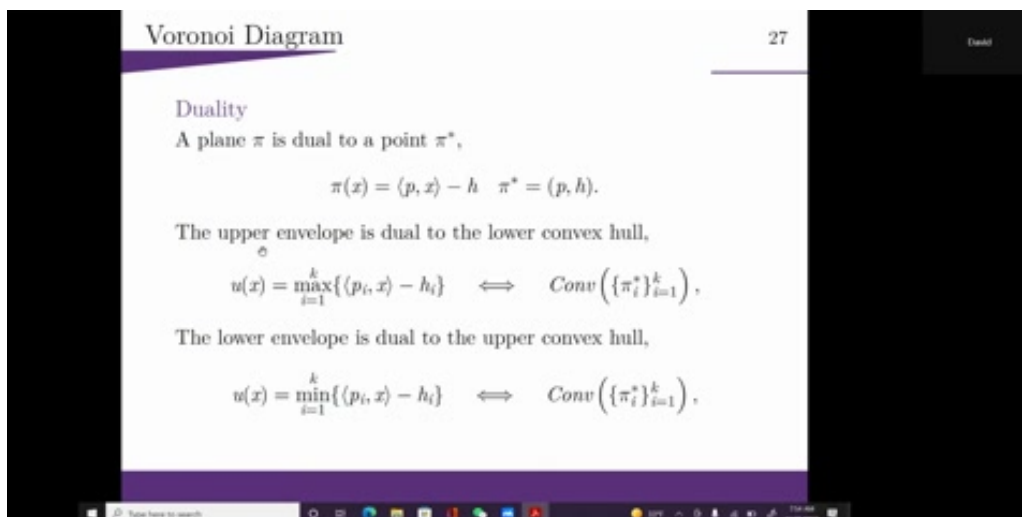


图 6: Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的对偶关系

2.5 可容许高度空间

在搜索过程中，必须在一个**可容许的高度空间**（Admissible Height Space）中进行搜索。我们调节高度使得高度的总和等于一，同时保证上包络的每个面都非空。可以用 Minkowski 不等式证明这个可容许高度空间是一个凸集。其维数等于面的个数。

核心问题：当高度变化时，三角剖分会发生改变。在可容许高度空间中，有多少个三角剖分？

理论背景：Gelfand 理论与 Secondary Power Diagram

给定 N 个点，考察所有可能的三角剖分。Gelfand（俄罗斯大数学家）的方法是将每个三角剖分抽象成一个点，所有三角剖分利用这些点本身构成一个凸包。这个凸包对应于一个 Power Diagram。

最终结论：给定 N 个点，所有可能的三角剖分个数是 N^{N+D} ，其中 D 是空间维数。对于二维情形，是 N^N 量级。当进行一次优化时，可能穿越的三角剖分个数约为 N^D 量级。

关键推论：关于点的个数是多项式复杂度，但关于空间维数是指数级复杂度。深度学习中隐空间的维数经常达到上百位，因此这种数据结构和计算方法在高维情形下都是难以处理的问题，必须用蒙特卡洛等随机方法。

3 凸包算法

3.1 增量式凸包算法（Incremental Algorithm）

凸包算法是整个计算几何的核心，也是最困难的一步。我们采用**增量式算法**（Incremental Algorithm），该算法对任意维数都适用。

⁰视频画面时间区间：00:05:00–00:06:20

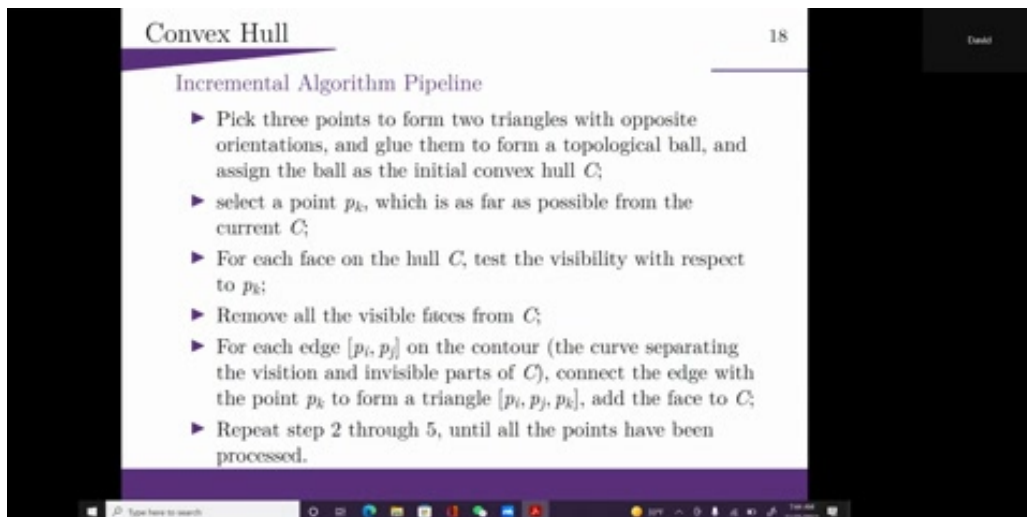


图 7: 增量式凸包算法示意图

算法步骤如下：

1. 在点云中挑选三个点构成一个三角形，按逆时针排列
2. 用这三个点再构成另一个三角形，按顺时针排列，将两个三角形粘在一起，得到一个拓扑球面（封闭曲面）
3. 任选一个在当前凸包之外的点 p_k （越远越好）
4. 将“眼睛”放到 p_k 处，望向凸包。凸包是封闭曲面，有些面能看到，有些面背向看不到
5. 去掉所有能看到的三角形，保留背向我们的三角形
6. 因为曲面是凸的，能看到和不能看到两部分之间有一个轮廓线（Silhouette）
7. 沿着轮廓线走一圈，每条边与当前点 p_k 构成一个新的三角形，将这些三角形拼回去，相当于增大凸包
8. 重复上述过程，每次加入一个点，使凸包不断扩大，直到所有点都被包含

⁰视频画面时间区间：00:13:20–00:15:00

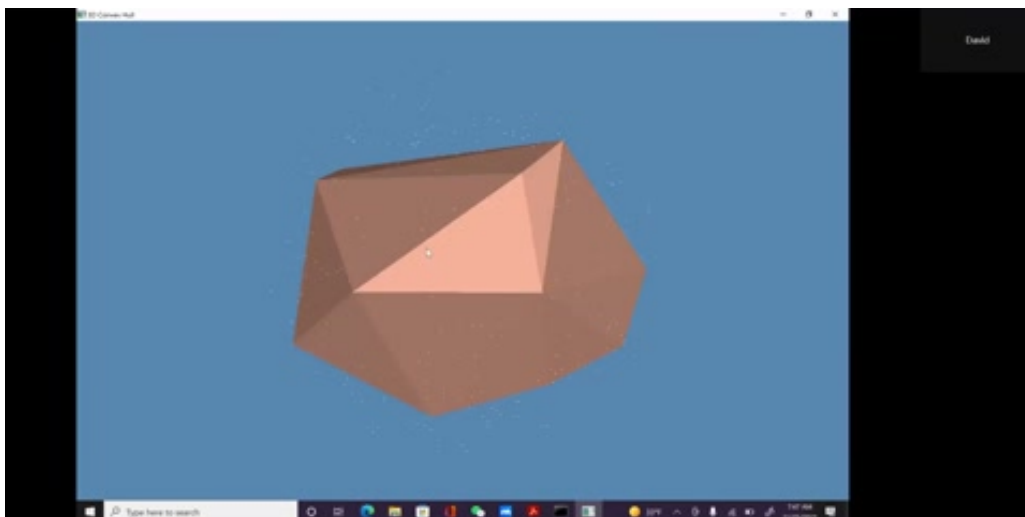


图 8: 三维凸包构造过程：逐步加入点并更新凸包

3.2 几何判定的陷阱

这个算法貌似简单，实际上有一个巨大的陷阱——**几何判定**（Geometric Predicate）的精度问题。

数值精度陷阱

判断一个行列式是大于零还是小于零，这听起来极度简单。但计算机使用有限精度计算，而组合结构要求无限精度的计算。虽然误差非常小，但符号可能发生反转。对于整个组合结构而言，如果有一处一致性遭到破坏，后边就会崩溃。

解决方案：使用精确算术（Exact Arithmetic），如用长整数的比来表示有理数，在有理数域进行计算。这可以保证极度精确，但速度比浮点数慢上百倍。Jonathan Shewchuk 的自适应精度计算方法（adaptive predicate）是经典解决方案，相关代码虽然简短，但奠定了作者在计算几何领域的地位。

3.3 可见性测试

如何判断一个三角形能否被一只“眼睛”看到？给定一个三角形，三个顶点按逆时针排列，取出的法向量由凸包内部指向外部。给定一个新点 p_i ，四个点构成一个四面体，判断四面体体积的正负号：

⁰视频画面时间区间：00:15:00–00:16:20

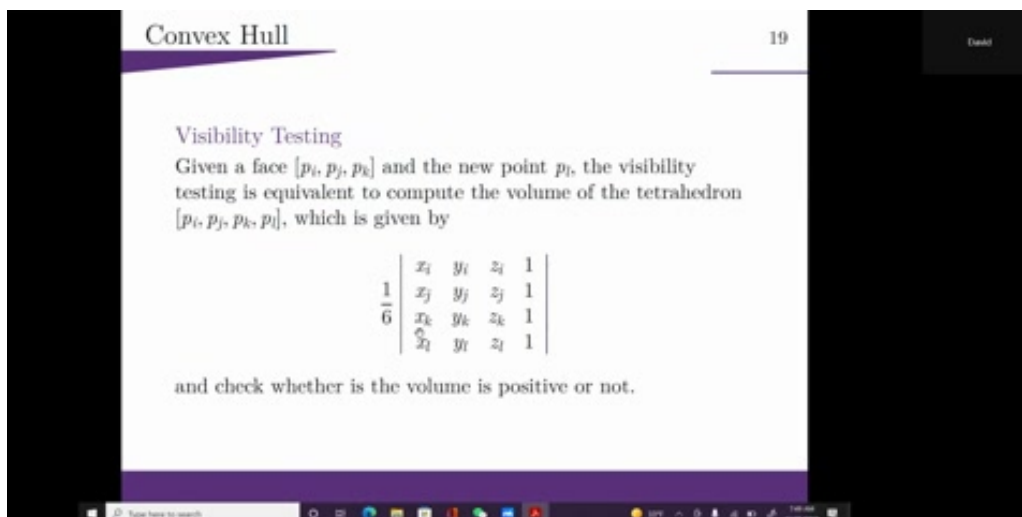


图 9: 可见性测试: 判断四面体体积的正负号

- 体积为正: 从 p_l 处能看到该面
- 体积为负: 该面背向 p_l

4 Delaunay 三角剖分与 Voronoi 图

4.1 从凸包到 Delaunay 三角剖分

给定平面上的一堆点, 要求 Delaunay 三角剖分。方法是: 将每个点提升到一个抛物面上 (高度为 $\frac{x_i^2 + y_i^2}{2}$), 求这些提升点的凸包, 然后去掉法向量朝上指的面, 只考虑法向量朝下指的面, 将这部分凸包向平面投影, 得到平面上的三角剖分——即 Delaunay 三角剖分。

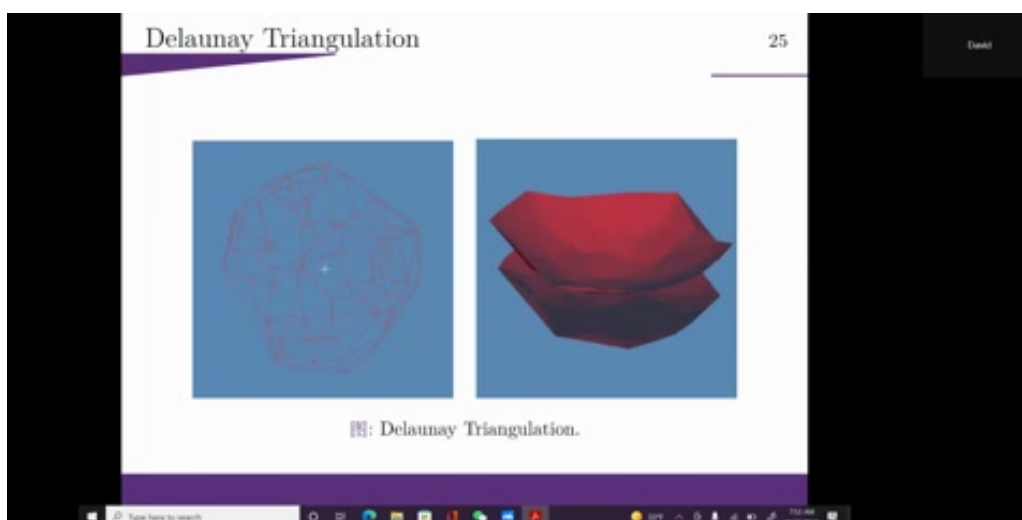


图 10: Delaunay 三角剖分: 提升点到抛物面, 求凸包后投影

⁰视频画面时间区间: 00:18:50–00:20:00

⁰视频画面时间区间: 00:20:40–00:22:30

4.2 空圆特性

Delaunay 三角剖分的核心性质是**空圆特性** (Empty Circle Property):

Delaunay 三角剖分的空圆特性

对于每个三角形，其外接圆内部不包含任何其他点（圆上可能包含点）。如果某个三角剖分不满足空圆特性，它就不是 Delaunay 三角剖分。

一般情形下，给定点的 Delaunay 三角剖分是唯一的，除非有四点共圆的情形。此时相邻两个三角形的公共边可以“翻转” (Edge Flip)，两种构型都是合法的 Delaunay 三角剖分。

4.3 Voronoi 图与 Power Diagram

将 Delaunay 三角剖分每个三角形的外接圆圆心画出来，如果两个三角形相邻，就把两个外接圆心连起来，这样就得到平面的一个胞腔分解，称为 **Voronoi 图** (Voronoi Diagram)。

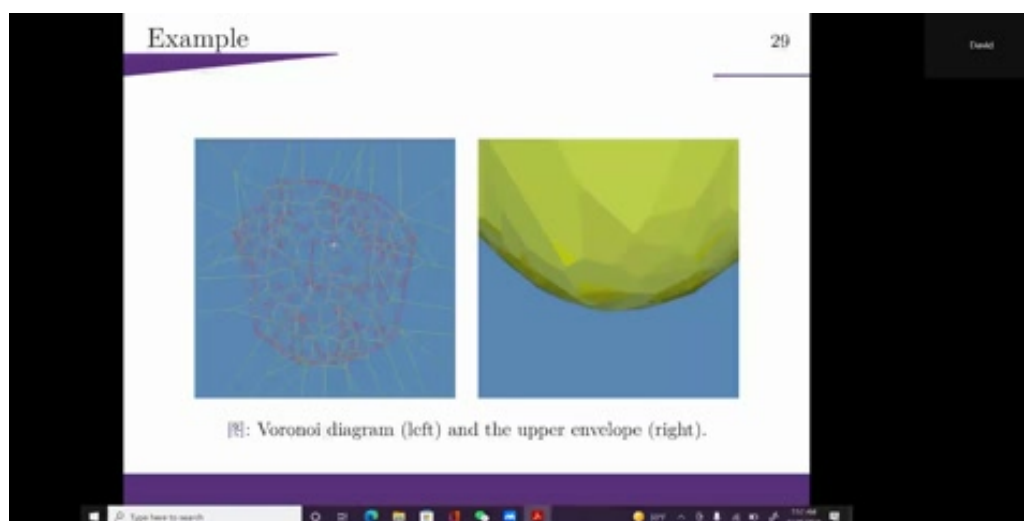


图 11: Voronoi 图：最近邻原则的几何实现

Voronoi 图的几何意义

Voronoi 图的几何意义是**最近邻原则**：给定平面上若干个点（如城市中的咖啡店），平面上任何一个点归属于距离它最近的那个点对应的胞腔。如果考虑其他因素（如价格、质量），就得到 Voronoi 图的推广——**Power Diagram**。如果再加上容量约束（每个咖啡店同时能接待多少人），计算结果就是最优传输映射。

4.4 对偶关系

上包络与凸包的对偶关系非常有意思：

- 凸包向平面投影 $\rightarrow$ Voronoi 图 (Power Diagram)
- 上包络向平面投影 $\rightarrow$ Delaunay 三角剖分

⁰ 视频画面时间区间：00:22:30–00:26:30

- 上包络对应最优传输的布雷尼耶势能函数
- 下包络对应最差传输的布雷尼耶势能函数

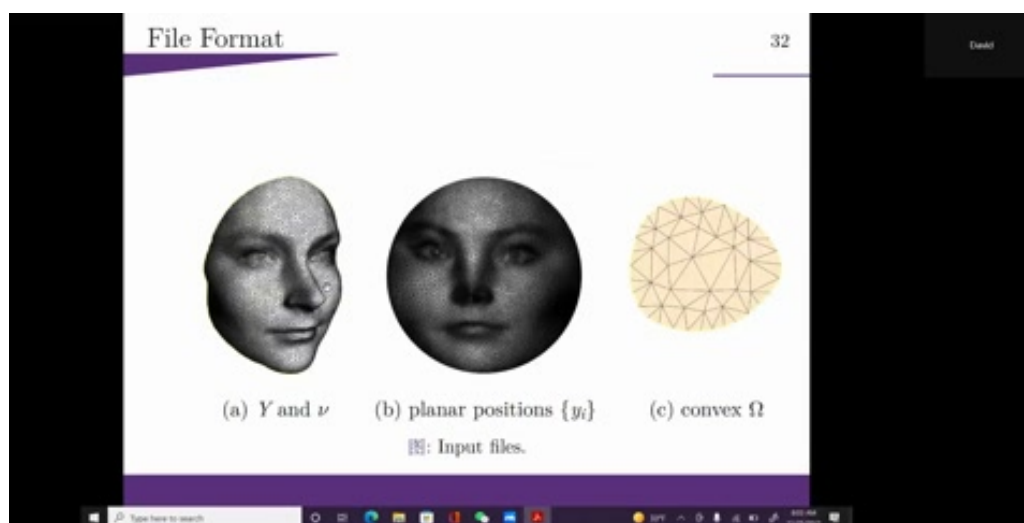


图 12: 数据结构在算法中的核心作用

5 Lawson 边翻转算法

5.1 算法动机

增量式凸包算法虽然普适且鲁棒，但缺陷是特别慢。在大规模迭代中，每次迭代没有必要从头开始重建凸包，应该修改当前的凸包。因此，我们使用 **Lawson 边翻转算法** (Lawson's Edge Flip Algorithm) 来极大提高计算速度。

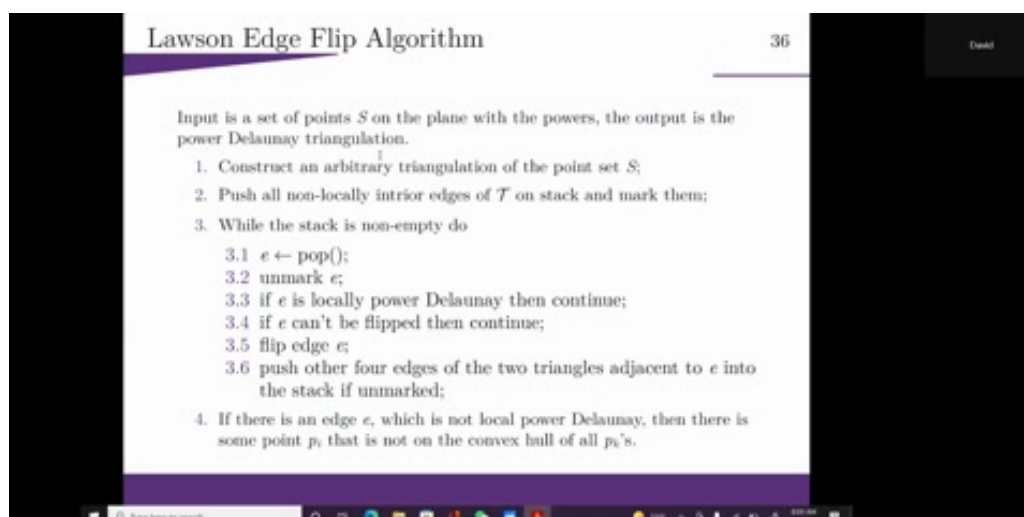


图 13: Lawson 边翻转算法：通过局部翻转优化三角剖分

⁰ 视频画面时间区间：00:33:15–00:33:40

⁰ 视频画面时间区间：00:35:00–00:37:30

5.2 算法核心

给定四个顶点 V_0, V_1, V_2, V_3 , 将其提升到一个抛物面上 (凸函数的图), 得到四个点 P_0, P_1, P_2, P_3 。这四个点构成一个四面体, 判断四面体体积的正负:

- 体积为负: 不能做边翻转 (Edge Flip), 否则会出现面积为负的三角形
- 体积为正: 可以进行边翻转

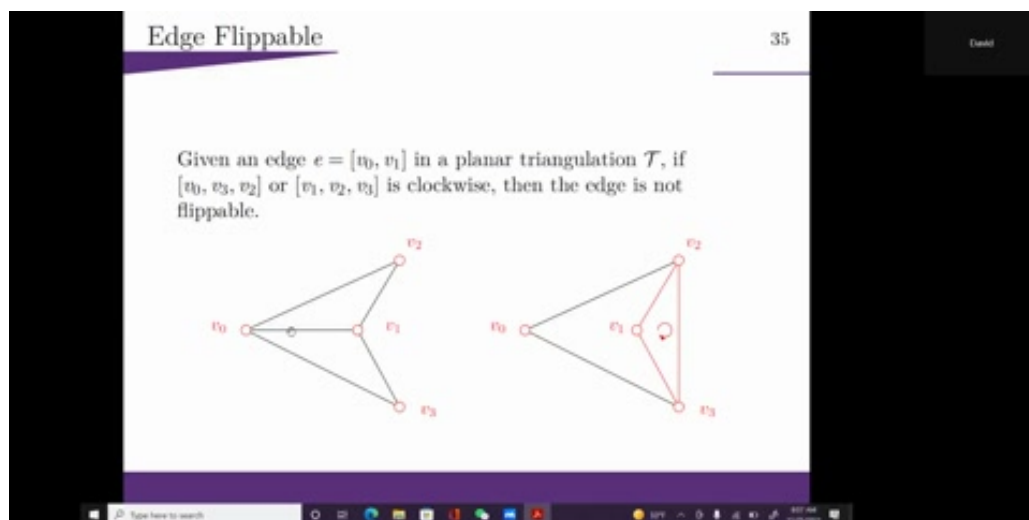


图 14: 边翻转的可行性判断: 四面体体积的符号

5.3 算法流程

1. 给定平面点集, 初始化一个任意三角剖分
2. 将所有边界边上能局部翻转的边放入一个堆栈
3. 当堆栈非空时:
 - (a) 取出堆栈顶部的边 (Pop)
 - (b) 判断该边是否是局部 Delaunay 的: 检查第四个点是否落在外接圆之外
 - (c) 如果第四点落在外接圆之内, 说明该边不是局部 Delaunay 的, 需要翻转
 - (d) 判断能否翻转 (用四面体体积法), 如果不能则跳过
 - (e) 如果能翻转, 则执行翻转, 将与该边相邻的四个边放入堆栈
 - (f) 继续迭代直到堆栈为空

⁰视频画面时间区间: 00:37:30-00:38:00

两种非法情形

在 Lawson 算法中，可能遇到两种非法情形：

1. **凸包缺失**：某个支撑平面的对偶点不在凸包上——说明搜索超出了可容许高度空间
2. **边界裁剪**：某个 Power Cell 落在了 Ω 之外——说明胞腔被边界切掉了

遇到这两种情形时，需要将步长减半，退回到之前的步骤重新计算。

6 Sutherland-Hodgman 裁剪算法

6.1 算法原理

在二维情形下，我们需要将 Power Diagram 与源区域 Ω 求交。使用经典的 Sutherland-Hodgman 算法：

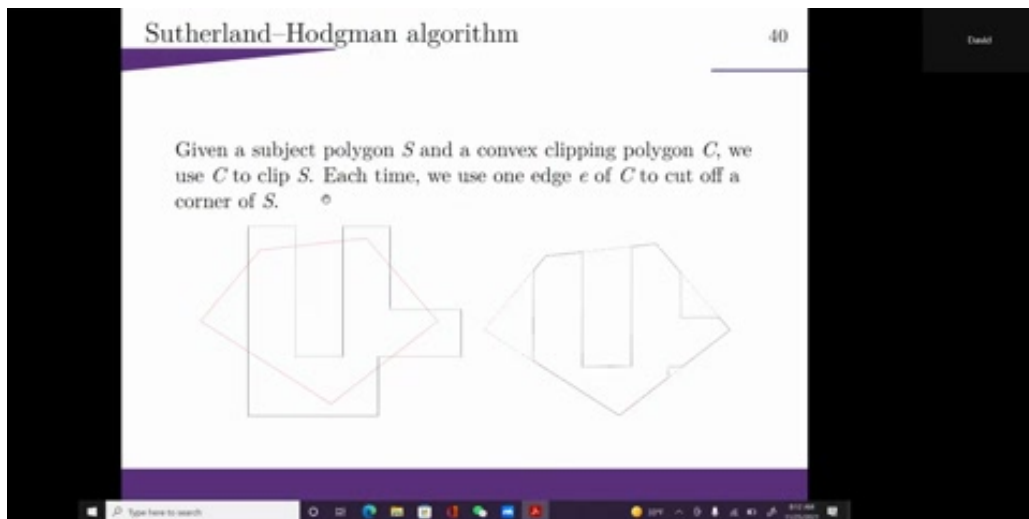


图 15: Sutherland-Hodgman 裁剪算法：凸多边形与凸区域的求交

算法思想非常简单：给定一个黑色的平面多边形（Power Cell）和一个红色的凸多边形（源区域 Ω ），求它们的交集。

1. 凸多边形的每条边变成一条直线，将平面分成两半
2. 直线的左侧留下，右侧扔掉
3. 第一次沿第一条直线切割，扔掉一半
4. 第二次沿第二条直线切割，再扔掉一半
5. 如此往复，直到穷尽所有边
6. 剩下的就是两者的交集

⁰视频画面时间区间：00:41:40–00:42:40

三维情形的瓶颈

在二维情形下, Sutherland-Hodgman 算法直观且容易实现。但在三维情形下, 这一步成为整个算法的瓶颈。高维情形会变得更加困难, 目前仍是活跃的研究方向。

7 牛顿法与阻尼策略

7.1 算法整体流程

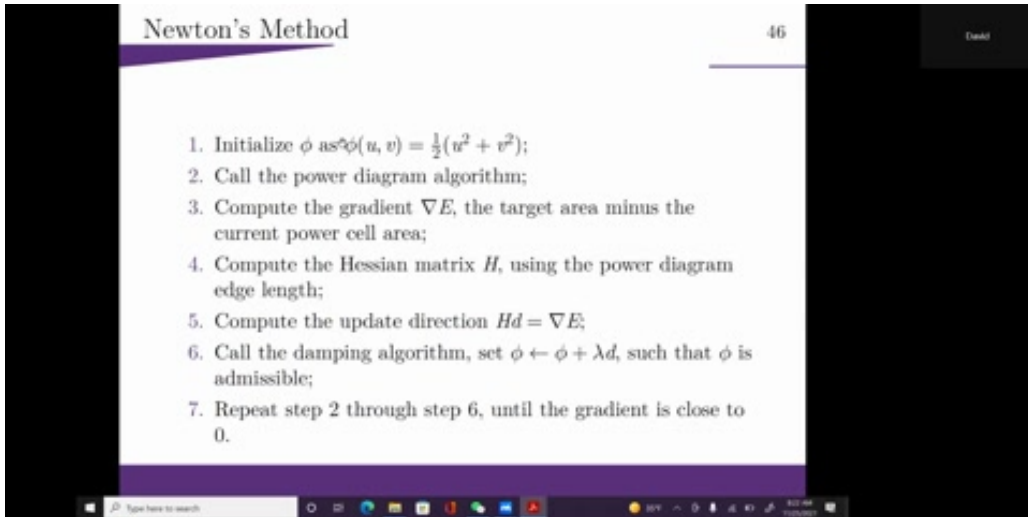


图 16: 牛顿法迭代流程: 计算 Hessian 矩阵并求解线性系统

整体算法流程如下:

1. **初始化**: 将高度函数设为 $\frac{1}{2}(u^2 + v^2)$, 相当于计算经典的 Delaunay 三角剖分和经典的 Power Diagram
2. **计算能量梯度**: 等于目标面积减去当前面积
3. **计算 Hessian 矩阵**: 元素为 Voronoi 边长除以 Delaunay 边长
4. **求解线性系统**: $H \cdot d = \nabla E$, 其中 H 是 Hessian 矩阵
5. **阻尼策略**: 调节步长 λ , 更新高度 $h \leftarrow h + \lambda \cdot d$
6. **检查可容许性**: 用 Lawson 算法计算凸包, 检查是否所有点都在凸包上; 用 Sutherland-Hodgman 算法裁剪, 检查是否有 Power Cell 为空
7. **重复步骤 2-6**, 直到收敛

⁰ 视频画面时间区间: 00:52:00-00:54:00

步长选择的困难

步长 λ 的选择是一个充满陷阱的问题。它取决于当前 Hessian 矩阵的模或其特征值。如果密度函数和几何形状有先验估计，可以大致控制步长。但精确的定量关系——Hessian 特征值与密度函数的模、几何特性之间的定量关系——目前仍是未知的开放问题。

当前做法：用计算机的马来来弥补理论估计精度的不足。如果步长足够小，蒙日-安培方程的正则性理论可以保证算法收敛。但步长过大时是否能保证收敛，目前尚无定论。

7.2 收敛性分析

收敛性结果

- 如果密度函数足够光滑，且目标区域也足够光滑（具有强凸性），算法相对比较鲁棒
- 收敛速率有分析结果，但精确估计仍是开放问题
- 误差估计与三角剖分边长的平方级别相关，但针对一般三角剖分的严格证明仍是开放问题

8 数值实验与演示

8.1 最优传输与最差传输



图 17: 人脸曲面的最优传输计算演示

通过数值实验，我们可以观察到：

- 初始状态：每个超平面的高度相等，得到标准的 Voronoi 图
- 迭代过程中：三角剖分不断变化，胞腔面积不断调整
- 最终状态：每个胞腔的面积等于给定权重，达到最优传输映射

⁰ 视频画面时间区间：00:29:00–00:31:00

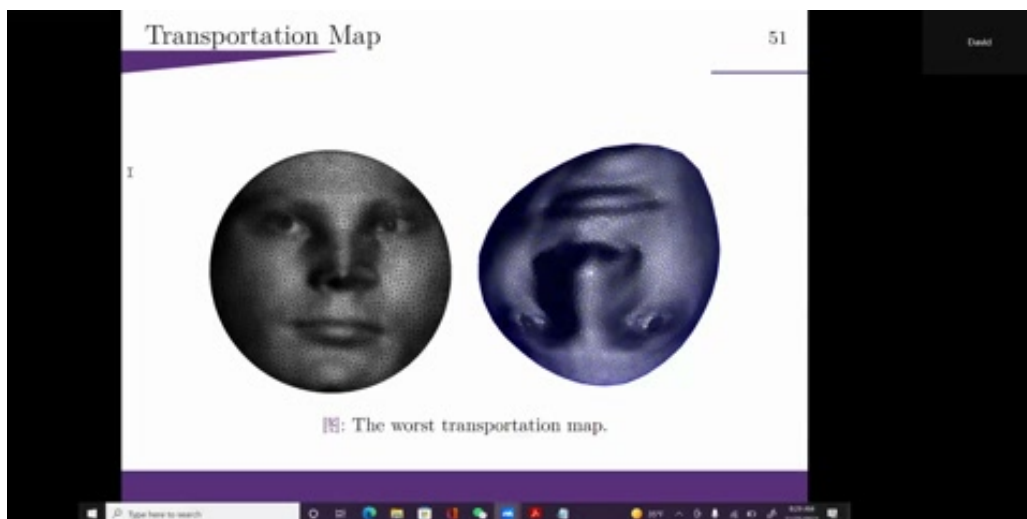


图 18: 最差传输映射：与最优传输形成对比

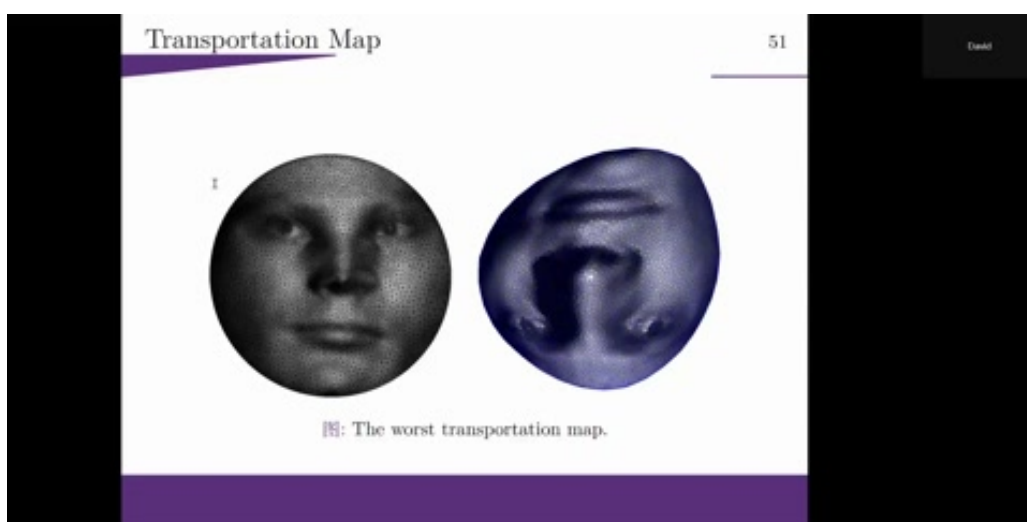


图 19: 最优传输与最差传输的对比：定向一致 vs 旋转 180 度

8.2 最优与最差的对比

最优传输与最差传输的计算方法几乎完全相同，唯一的区别是：

- **最优传输**：计算上包络 (Upper Envelope)，对应凸势能函数
- **最差传输**：计算下包络 (Lower Envelope)，对应凹势能函数

从计算结果看，最优传输保持定向一致，而最差传输相当于将曲面旋转了 180 度。两者收敛都很快，通常只需几步迭代即可收敛。

⁰ 视频画面时间区间：00:55:00–00:57:00

⁰ 视频画面时间区间：00:57:00–00:58:00

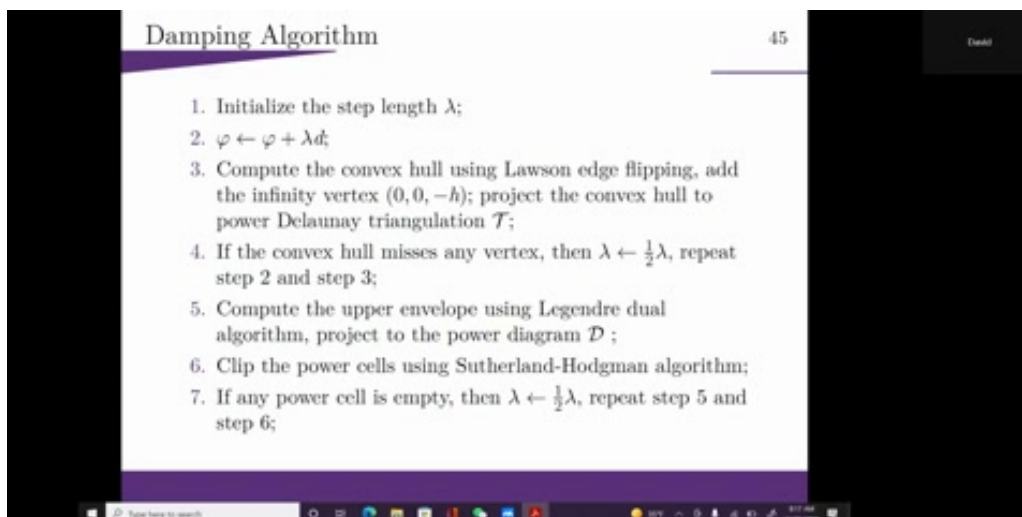


图 20: 阻尼算法: 步长调节与收敛过程

9 本章小结

9.1 核心内容回顾

本讲系统介绍了最优传输的几何变分算法，核心内容包括：

1. **问题设定**：半离散最优传输，将目标测度离散化为带权重的点集
2. **凸包算法**：增量式算法，对任意维数适用，但面临数值精度挑战
3. **Delaunay 三角剖分**：通过提升点到抛物面求凸包实现
4. **Voronoi 图 / Power Diagram**：Delaunay 的对偶，最近邻原则的几何实现
5. **Lawson 边翻转**：局部优化三角剖分，避免每次重建凸包
6. **Sutherland-Hodgman 裁剪**：Power Cell 与源区域的求交
7. **牛顿法**：求解 Hessian 系统，配合阻尼策略保证收敛

9.2 拓展阅读

- Jonathan Shewchuk, “Adaptive Precision Floating-Point Arithmetic and Fast Robust Geometric Predicates”
- Gelfand, Kapranov, Zelevinsky, “Discriminants, Resultants, and Multidimensional Determinants”
- Gu, Luo, Sun, Yau, “Variational Principles for Minkowski Type Problems, Discrete Optimal Transport, and Discrete Monge-Ampere Equations”

⁰视频画面时间区间：00:53:30–00:54:30

10 总结与延伸

10.1 讲座核心总结

顾险峰教授在本讲中详细阐述了最优传输的几何变分算法实现。从理论到实践，每一步都充满了工程挑战：

核心要点

1. **数据结构是核心难点**：半边结构、非标结构是整个几何计算的基础
2. **凸包算法是基础**：增量式算法普适但慢，数值精度是关键挑战
3. **对偶无处不在**：上包络/下包络、凸包/对偶、Delaunay/Voronoi、最优/最差——对偶是最优传输理论的根基
4. **步长选择是开放问题**：精确的步长估计需要蒙日-安培方程的正则性理论，目前仍缺乏定量结果

10.2 理论-计算的鸿沟

讲座中反复强调了一个深刻的主题：**纯数学理论与工程计算之间存在巨大的鸿沟。**

纯数学 vs 应用数学 vs 工程实现

- **纯数学家**：关注存在性、唯一性、正则性，对数值精度问题嗤之以鼻
- **应用数学家**：关注收敛性、误差估计，但缺乏工程实现的细节
- **计算机科学家**：关注算法效率、鲁棒性，但对 PDE 理论不熟悉

两个领域需要交融。蒙日-安培方程的正则性理论（强烈非线性 PDE 理论）是算法收敛性的本质保障，但掌握这套理论需要深厚的数学功底。同时，没有计算机辅助，很难建立直觉。

10.3 应用前景

1. **深度学习**：将 KL 散度替换为 Wasserstein 距离，将交叉熵损失替换为基于最优传输的损失函数，可能在生成模型（GAN）中带来性能提升
2. **硬件加速**：专用芯片（如 AEOT 框架）可以将计算速度提高上百倍，对大规模深度学习非常有意义
3. **工业软件**：网格生成、数值求解、可视化是工业软件的三大核心，最优传输算法在网格生成中有重要应用
4. **蛋白质结构预测**：深度学习可以进行蛋白质结构预测，同样也可以学习自动进行最优传输映射

10.4 开放问题

未来研究方向

1. **高维情形**: 隐空间维数达到上百时, 传统数据结构失效, 需要蒙特卡洛等随机方法
2. **步长精确估计**: Hessian 特征值与密度函数、几何特性之间的定量关系
3. **误差分析**: 一般三角剖分下的误差估计 (非均匀网格)
4. **三维求交**: Sutherland-Hodgman 在三维的推广是算法瓶颈
5. **硬件实现**: FPGA 实现凸包算法, 可能带来数量级的加速